

שיעור עשירי

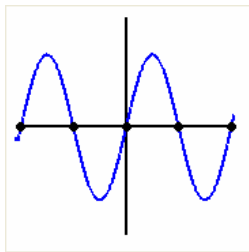
פרקים 8-9: טריגונום הפוך, שיטות אינטגרציה

מבוא

בשיעור זה נרחיב עוד יותר את משפחת הפונקציות שלנו, ונכיר את משפחת הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות. לאחר מכן נשדרג את יכולותינו בחישובי אינטגרלים, ונלמד שיטה לחישוב אינטגרלים עם מכנה ריבועי ושיטה שימושית נוספת: אינטגרציה בחלקים.

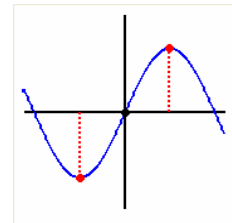
הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות

נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 489-505**. במשפחת הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות נמצאות הפונקציות ההפוכות לפונקציות הטריגונומטריות שאנו מכירים $(\sin x, \cos x, \tan x)$. כזכור, **הפונקציה הפוכה** לפונקציה נתונה היא הפונקציה ש"שואלת את השאלה ההפוכה" לפונקציה המקורית. למשל, אם הפונקציה $f(x) = \sin x$ מקבלת x מסוים - זוית - ומחשבת את הסינוס שלה, **פונקציית הסינוס ההפוכה**, המסומנת $\sin^{-1} x$ או $\arcsin x$, תענה על השאלה: **מיהי הזוית שהסינוס שלה הוא x ?**



בעיה מסוימת שאנו נתקלים בה כשאנו באים להגדיר את הפונקציה ההפוכה $\sin^{-1} x$ היא שאין לנו תשובה "חד משמעית" לשאלה מיהי הזוית שהסינוס שלה הוא x , שכן פונקציית הסינוס היא פונקציה מחזורית ויש הרבה מאד ערכים שונים עם אותה תוצאה עבור $\sin$. כך למשל, $0, \pi, 2\pi, -\pi, 4\pi$ הן כולן תשובות אפשריות לשאלה "מיהי הזוית שהסינוס שלה הוא 0?". עם זאת, בבואנו להגדיר את $\sin^{-1} x$ כפונקציה, היא חייבת לתת ערך יחיד עבור כל ערך שנציב בה.

כדי לפתור בעיה זו, אנו "נגביל" את השאלה שלנו לקטע מאד מסוים: נבחר את הקטע $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, בקטע זה פונקציית הסינוס נותנת את כל התוצאות האפשריות (בין -1 ל-1) וכל תוצאה אפשרית מתקבלת ע"י זוית אחת בדיוק. לפיכך אם נגדיר $\sin^{-1} x$ כתשובה לשאלה "מיהי הזוית בקטע $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ שהסינוס שלה הוא x ?" תהיה לנו תשובה אחת ויחידה לעל ערך. נגדיר לפיכך -

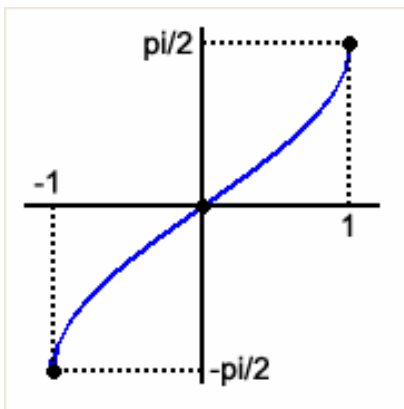


הפונקציה $\sin^{-1} x$

הפונקציה ההפוכה לסינוס, $\sin^{-1} x$, מתאימה לכל x בתחום הגדרתה את התשובה לשאלה "מיהי הזוית בקטע $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ שהסינוס שלה הוא x ?".

תחום הגדרה של $\sin^{-1} x$ הוא $-1 \leq x \leq 1$ (שכן רק עבור ערכים בתחום זה יש לנו בכלל תשובה לשאלה זו. אין אף זוית למשל שהסינוס שלה הוא 2).

הטווח של הפונקציה הוא $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ (שכן כך הגדרנו את הטווח בו אנו עונים על התשובה שלנו). את הערך הכי קטן מקבלת $\sin^{-1} x$ בנקודה -1, הזוית שסינוסה הוא -1 היא $-\frac{\pi}{2}$, ומשם היא **מונוטונית עולה** כמודגם באיור, חותכת את ראשית הצירים (שכן $\sin^{-1} 0 = 0$) ועולה עד



לנקודה $(1, \frac{\pi}{2})$. **נוסחת הגזירה** של $f(x) = \sin^{-1} x$ היא $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

תרגיל 1 - חימום

- (א) מצא את התחום והטווח של הפונקציות: $f(x) = 1 + 2\sin^{-1}(2x)$ $g(x) = \sin^{-1}(x^2)$
 (ב) פתור את המשוואה: $g(x) = \frac{\pi}{4}$.

פתרון 1

סעיף א' - "החלק הבעייתי" בפונקציות הנ"ל הוא הפונקציה $\sin^{-1}$ שאינה מוגדרת לכל x , אלא רק עבור ערכים בין -1 ל- 1 . לפיכך על מנת שהביטוי יהיה מוגדר עלינו לדרוש כי מה שיש בתוך ה- $\sin^{-1}$ יהיה בתחום זה, לכן:

$$\begin{aligned} \text{תחום ההגדרה של } f &: \text{הוא } -1 \leq 2x \leq 1, \text{ כלומר } -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \text{תחום ההגדרה של } g &: \text{הוא } -1 \leq x^2 \leq 1, \text{ כלומר } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

טווח הפונקציות: התוצאה של $\sin^{-1} \dots$ היא תמיד בין $-\frac{\pi}{2}$ ל- $\frac{\pi}{2}$, אך נדרשת כאן עבודה מעט עדינה יותר. עבור הפונקציה f אכן מה שיש בתוך ה- $\sin^{-1}$, הביטוי $2x$, "מקבל" את כל הערכים האפשריים בתחום של $\sin^{-1}$, כלומר כל המספרים בין -1 ל- 1 , ולפיכך נקבל כתוצאה את כל הערכים האפשריים בטווח:

$$\begin{aligned} -\pi \leq 2\sin^{-1}(2x) \leq \pi &\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1}(2x) \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -1 \leq 2x \leq 1 \\ 1 - \pi \leq 1 + 2\sin^{-1}(2x) \leq 1 + \pi &\Leftarrow \end{aligned}$$

לעומת זאת עבור הפונקציה g הביטוי בתוך $\sin^{-1}$ מקבל רק ערכים חיוביים, כלומר את המספרים בין 0 ל- 1 , ולפיכך הטווח שהוא ייתן הוא רק הטווח של $\sin^{-1}$ בחלקו הימני של ציר y :

$$0 \leq \sin^{-1}(x^2) \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \sin^{-1}(x^2) \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq x^2 \leq 1$$

לפיכך הטווח של f הוא הקטע $[1 - \pi, 1 + \pi]$ והטווח של g הוא הקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

סעיף ב' -

מהגדרת הפונקציה $\sin^{-1}$, ברור כי הפתרון של משוואה מהצורה $\sin^{-1} x = C$ הוא $x = \sin C$. לפיכך נפתור:

$$\sin^{-1} x^2 = \frac{\pi}{4}$$

$$x^2 = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$x^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

■

הפונקציה $\tan^{-1}x$

באופן דומה לאופן בו הגדרנו את פונקציות הסינוס והקוסינוס, הפונקציה $\tan^{-1}x$, מתאימה לכל x את התשובה לשאלה "מיהי הזווית בקטע $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ שהטנגנס שלה הוא x ?" (גם כאן בשל מחזוריות פונקציית הטנגנס אנו "מגבילים" את התשובה לקטע ספיציפי). בניגוד לפונקציית הסינוס והקוסינוס, הפונקציה $\tan^{-1}x$ מוגדרת לכל x שכן תוצאות פונקציית הטנגנס אינן "מוגבלות" להיות בין -1 ל-1 אלא יכולות להיות כל מספר.

נציין כאן בקצרה את תכונות הפונקציה $\tan^{-1}x$:

תחום הגדרה $-\infty < x < \infty$

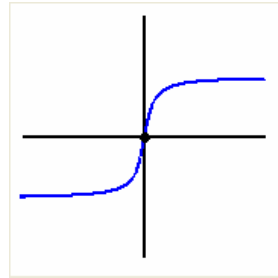
טווח $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

הפונקציה מונוטונית עולה, חותכת את ראשית הצירים.

אסימפטוטות אופקיות:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}x = \frac{\pi}{2} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1}x = -\frac{\pi}{2}$$

נוסחת הגזירה של $f(x) = \tan^{-1}x$ היא $f'(x) = \frac{1}{x^2+1}$.



תרגיל 2

נתונה הפונקציה $f(x) = 2x - \tan^{-1}x$.

הוכח כי הפונקציה עולה בתחום הגדרתה, והסק מכך שלכל $x_1 < x_2$ מתקיים:

$$\frac{\tan^{-1}x_2 - \tan^{-1}x_1}{2} < x_2 - x_1$$

פתרון 2

הפונקציה f מוגדרת לכל x . נגזור וניוכח ש- f' חיובית תמיד. אכן:

$$f'(x) = 2 - \frac{1}{1+x^2} \geq 1 > 0$$

זאת כיוון שבביטוי $\frac{1}{1+x^2}$ המונה הוא 1 והמכנה תמיד גדול או שווה 1, לפיכך $\frac{1}{1+x^2} \leq 1$, ומכאן שנחסר את ביטוי זה מ-2 תמיד נקבל תוצאה עדיין חיובית.

הוכחנו כי f עולה, כעת עלינו להוכיח את קיומו של אי השוויון המצויין לעיל. הניסוח "לכל $x_1 < x_2$ מתקיים..." אמור להזכיר לנו את ההגדרה המתמטית של פונקציה עולה (פרק 4):

ואכן, אם נשתמש בה, מכך ש- f עולה נסיק ע"פ הגדרה -

לכל $x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) < f(x_2)$. נפתח, נסדר ונקבל:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

$$2x_1 - \tan^{-1}x_1 < 2x_2 - \tan^{-1}x_2$$

$$\tan^{-1}x_2 - \tan^{-1}x_1 < 2x_2 - 2x_1$$

לסיום נחלק ב-2 ונקבל את אי השוויון הנדרש

$$\frac{\tan^{-1}x_2 - \tan^{-1}x_1}{2} < x_2 - x_1$$

■

תרגיל 3

הוכח כי לכל $x > 0$ מתקיים: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

פתרון 3

כולנו זוכרים היטב מתכונות הנגזרת כי אם נגזרת של פונקציה חיובית בקטע מסוים, הפונקציה עולה בקטע, ואם נגזרת הפונקציה שלילית בקטע מסוים, אז הפונקציה יורדת בקטע. אך למשפט זה יש סעיף שלישי, קצת נשכח, ובו נרצה להשתמש בשאלה זו. הסעיף אומר כי אם נגזרת של פונקציה היא אפס בקטע מסוים, אז הפונקציה **קבועה בקטע**.

כיצד לפיכך נוכיח את השוויון לעיל? בצד שמאל רשום לנו ביטוי שהוא פונקציה של x ואנו רוצים להראות שהוא שווה ל- $\frac{\pi}{2}$ עבור $x > 0$. אם נגזור את צד שמאל ונראה שהנגזרת היא 0 בקטע $(0, \infty)$ נוכיח כי הביטוי שווה תמיד לערך קבוע, ואז ע"י חישוב הביטוי בנקודה ספציפית נמצא מהו הקבוע.

ואכן, עבור $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ גזירה תיתן (בדקו!):

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{(\frac{1}{x})^2+1} \cdot -\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2(\frac{1}{x^2}+1)} = \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1} = 0$$

נגזרת
נגזרת
נגזרת
 $\arctan x$
 $\frac{\text{פנימית}}{\text{חיצונית}}$
 $\arctan(1/x)$

נגזרת

בקטע $(0, \infty)$ הנגזרת זהותית אפס לפיכך f קבועה בקטע (*ראו תרגיל בסיום ההוכחה).

נחשב את ערך f בנקודה אחת:

$$f(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

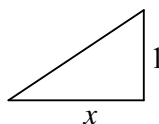
ומכאן $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ לכל x בקטע $(0, \infty)$ כנדרש.

■

תרגיל

בפתרון התרגיל הקודם נוסחת הגזירה יצאה 0 תמיד, ללא תלות בכך ש- $x > 0$. מדוע אם כך יכלנו להסיק ש- f קבועה רק ב- $(0, \infty)$ ולא ב- $(-\infty, \infty)$? האם תוכלו לנסח טענה דומה עבור הקטע $(-\infty, 0)$?

★ אתגר



ספקו הוכחה חלופית לתרגיל 3, ללא שימוש בנגזרת. המשולש באיור יכול לעזור.

■

תרגיל 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1) \tan^{-1} x}{3x-7} \quad \text{גבול}$$

פתרון 4

אנו מכירים את הטכניקה לפתור גבולות באינסוף של פולינום/פולינום – עלינו לחלק מונה ומכנה בגורם הדומיננטי. השאלה כיצד ההכפלה של המונה בפונקציה $\tan^{-1} x$ כמובן לא משנה את סדר הגודל שלו שכן כש- x שואף לאינסוף, $\tan^{-1} x$ שואף לקבוע $(\frac{\pi}{2})$, לפיכך:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1) \tan^{-1} x}{3x-7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3x-7} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{3 - \frac{7}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$$

■

תרגיל 5

$$\tan^{-1}(x^2) \leq x^2, \quad x \text{ לכל}$$

פתרון 5

אנו כבר מתורגלים היטב בתרגילים מסוג זה. נגדיר $f(x) = x^2 - \tan^{-1}(x^2)$ ונוכיח כי לכל x , $f(x) \geq 0$. נמצא נקודות קריטיות. אין נקודות בהן f אינה גזירה (מדוע?) לפיכך נקבל את כל הנק' הקריטיות אם נגזור ונשווה לאפס:

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{(x^2)^2 + 1} \cdot 2x = 2x \left(1 - \frac{1}{x^4 + 1} \right) = 0$$

הפתרון היחיד למשוואה הוא $x = 0$ ולפיכך ל- $f(x)$ יש נקודת קיצון מקומי יחידה. כעת ברצוננו להראות שנקודה זו היא מינימום מוחלט. נציג 2 דרכים לעשות זאת:

דרך א': נראה תחילה שזוהי מינימום מקומי. נציב נקודות מבחן מימין ומשמאל בנגזרת. נקבל $f'(1) = 1 > 0$; $f'(-1) = -1 < 0$; ולפיכך $x = 0$ מינימום מקומי. אך כיוון שזוהי הקיצון המקומי היחידה אז ע"פ **משפט 4.6.6** היא גם מינימום מוחלט, ולפיכך לכל x מתקיים: $f(x) \geq f(0) = 0$ כנדרש.

דרך ב': f רציפה לכל x , אם נבדוק גבולות באינסוף:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - \tan^{-1}(x^2) = \infty$$

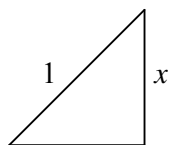
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - \tan^{-1}(x^2) = \infty$$

ומכאן ע"פ **טבלה 4.6.2** יש ל- f מינימום מוחלט. מינימום זה חייב להתקבל בקיצון מקומי, לכן הוא מתקבל בקיצון המקומי היחיד שמצאנו, כלומר $x = 0$ מינימום מוחלט, ונקבל כי לכל x : $f(x) \geq f(0) = 0$ כנדרש.

■

תרגיל 6

לפניך משולש ישר זווית.



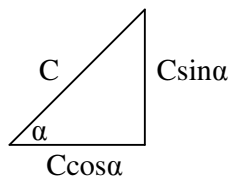
$$\arcsin x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad : 0 \leq x \leq 1$$

הוכח כי לכל $0 \leq x \leq 1$

פתרון 6

בתרגיל זה נשתמש במשמעויות הגיאומטריות של פונקציות ה- $\sin$ וה- $\tan$, וננסה להסיק מהן את הזהות הנ"ל לגבי הפונקציות ההפוכות שלהן.

נתחיל מצד שמאל של המשוואה – היכן באיור הנ"ל נוכל "לצייר" את $\arcsin x$? נזכור כי במשולש ישר זווית, אורך הצלע שמול הזווית α ,



שווה לאורך היתר כפול $\sin \alpha$. לפיכך בסימונים של הציור בשאלה, אם נסמן את זווית הבסיס של המשולש ב- α נוכל לכתוב: $x = 1 \cdot \sin \alpha = \sin \alpha$ ולפיכך מתקיים

$$\alpha = \arcsin x$$

מאידך, אנו יודעים כי $\tan \alpha$ הוא היחס בין הצלע מול הזווית לצלע לצד הזווית. ע"פ משפט פיתגורס, אורך הצלע החסרה במשולש בשאלה הוא $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1^2-x^2}$ ולפיכך נקבל:

$$\tan \alpha = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{ולפיכך} \quad \alpha = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

הבענו את אותה זווית α בשתי דרכים שונות, לפיכך הביטויים שווים זה לזה:

$$\arcsin x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

■

חישובי אינטגרלים עם מכנה ריבועי

רווח מיידי שאנו מקבלים מהפונקציות החדשות שהכרנו, הוא שאנו כעת יודעים לחשב גם עוד מספר סוגים של אינטגרלים. החשוב שבהם, פועל יוצא ישיר מנוסחת הגזירה של $\tan^{-1} x$ הוא:

$$(*) \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \tan^{-1} x + C$$

בתרגילים הקרובים נכליל תוצאה זו. נתחיל עם וריאציה פשוטה אך ממזרית –

תרגיל 7

$$\text{חשב } \int \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

פתרון 7

לפתרון תרגיל זה, כמו גם הבאים, נרצה לעשות טריק, אשר יביא את האינטגרל לצורה (*).
הנה זה בא:

$$\int \frac{1}{x^2 + 4} dx = \int \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{x^2}{4} + 1} dx = \int \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1} dx =$$

כעת נציב:

$$t = x/2$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \Rightarrow dt = \frac{1}{2} dx \Rightarrow dx = 2dt$$

ונקבל:

$$= \int \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} \cdot 2dt = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2 + 1} \cdot dt = \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2 + 1} dt \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2} \tan^{-1} t$$

ובחזרה למשתנה המקורי נקבל:

$$\int \frac{1}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right)$$

■

את התהליך שביצענו בתרגיל 7 נוכל לבצע על כל אינטגרל מהצורה $\int \frac{1}{x^2 + C} dx$ עבור C קבוע חיובי. מעתה ואילך נוכל להשתמש בנוסחה הכללית הבאה:

$$(**) \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

תרגיל

$$\blacksquare \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \int \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{\frac{x^2}{a^2} + 1} dx = \dots \quad \text{הוכיחו את הנוסחה (**). התחילו כך:}$$

תרגיל 8

חשב $\int \frac{1}{x^2 + 6x + 13} dx$

פתרון 8

גם פה נרצה לעשות טריק על המכנה, שביא את האינטגרל לצורה (**), כלומר נרצה להביא את המכנה למשהו ריבועי + קבוע (ללא האלמנט הלינארי – $6x$).
מסתבר שכל פולינום ריבועי שהמקדם של x^2 בו הוא 1 (*) כמובן שזה לא משנה שכן אם לא כך המצב נוכל להוציא קבוע מחוץ לסוגריים ולקבל את מצב זה) ניתן להביא לצורה $(x+b)^2 + c$, ואפילו די בקלות, ע"י טכניקה שנקראת "השלמה לריבוע".

ההשלמה לריבוע: הצגה של פולינום ריבועי $x^2 + mx + n$ בצורה $(x + b)^2 + c$

$$\begin{array}{l} x^2 + 6x + 13 \\ \swarrow \quad \searrow \\ (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9 \quad + 4 \\ (x+3)^2 + 4 \end{array}$$

ניקח את הפולינום הריבועי שלנו.

ניקח חצי מהמקדם של האיבר x בפולינום בתפקיד b ,
ונגרשום $(x+b)^2$.

נפתח את הביטוי ונקבל בפיתוח מקדם נכון של האיבר x .
לפיכך המספר שצריך להוסיף כדי לסדר גם את האיבר האחרון יהיה c , ונקבל את ההצגה החדשה.

לפיכך בהצגה החדשה נוכל להציג את המכנה כ- $x^2 + 6x + 13 = (x + 3)^2 + 4$ ולקבל:

$$\int \frac{1}{x^2 + 6x + 13} dx = \int \frac{1}{(x + 3)^2 + 4} dx =$$

נציב:

$$t = x + 3$$

$$dt = dx$$

נחשב את האינטגרל במשתנה החדש, ונחזור למקורי ונקבל:

$$= \int \frac{1}{t^2 + 4} dt \stackrel{(**)}{=} \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{t}{2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x+3}{2}$$



תרגיל 9

$$\int \frac{x+2}{x^2-4x+5} dx \quad \text{חשב}$$

פתרון 9

בִּתְרִגְלִי זֶה קוֹשִׁי נוֹסֵף וְהוּא שֶׁהַמוֹנֶה שֶׁלֹּנוּ הוּא כְּבֵר לֹא אֶחָד אוֹ מִסְפֵּר קְבוּעַ אֲלֵא בִּיטּוֹי לִינְאָרִי. גִּתְחִיל בִּפְתֻרֹן הַתְּרִגְלִי בְּשִׁטַּת הַהִדְחָקָה, וְנִרְאָה לֹא־נִגִּיעַ.

השלמה לריבוע של המכנה נותנת $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$ ונקבל:

$$\int \frac{x+2}{x^2-4x+5} dx = \int \frac{x+2}{(x-2)^2+1} dx =$$

נציב $t = x - 2$, $dt = dx$, ונקבל:

$$\int \frac{x+2}{(x-2)^2+1} dx = \int \frac{t+2+2}{t^2+1} dt = \int \frac{t+4}{t^2+1} dt$$

כיצד מתמודדים עם הצרה הצרורה הזו? ובכן עם "חצי ממנה" כבר הכרנו איך להתמודד, אינטגרל של קבוע חלקי $1+x^2$ אנו מכירים, לכן אם נפצל:

$$\int \frac{t+4}{t^2+1} dt = \int \frac{t}{t^2+1} dt + \int \frac{4}{t^2+1} dt$$

הרי את החצי הימני של הסכום נחשב כרגיל:

$$\int \frac{4}{t^2+1} dt = 4 \int \frac{1}{t^2+1} dt = 4 \tan^{-1} t = 4 \tan^{-1}(x-2)$$

ולגבי החצי השני – המונה בביטוי זה מזכיר מאד את הנגזרת של המכנה (עד כדי כפל בקבוע) לפיכך אינטגרל זה יהיה "ln" – י באופיו, ונפתור אותו בעזרת הצבת המכנה. נציב:

$$u = t^2 + 1$$

$$du = 2t dt$$

ונקבל:

$$\int \frac{t dt}{t^2+1} \xrightarrow[\text{הצבת } u]{\int \frac{\frac{1}{2} du}{u}} = \frac{1}{2} \ln u \xrightarrow[\text{חזרה ל-} t]{\frac{1}{2} \ln(t^2+1)} \xrightarrow[\text{חזרה ל-} x]{\frac{1}{2} \ln((x-2)^2+1)}$$

ולפיכך בסה"כ נקבל:

$$\int \frac{x+2}{(x-2)^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln((x-2)^2+1) + 4 \tan^{-1}(x-2)$$

■

תרגיל

חשב: $\int \frac{x^2}{x^2+9} dx$ (רמז: $x^2 = x^2 + 9 - 9$)

★ אתגר

חשב: $\int \frac{x^3+7x+1}{x^2+9} dx$ (הפעם ללא רמז)

■

אינטגרציה בחלקים

הטכניקה שנציג להלן, אינטגרציה בחלקים, היא נוסחה אימושית בחישוב אינטגרל של מכפלה של פונקציות. נניח, למשל, כי אנו מעוניינים לחשב את האינטגרל $\int x e^x dx$. כרגע אין לנו דרך בה אנו יודעים לעשות זאת, שכן אין לנו כל כלל למכפלה של פונקציות.

נוסחת האינטגרציה בחלקים היא נוסחה עבור מכפלה של פונקציות. כפי שמיד נראה, היא לא באמת מספקת לנו נוסחה לחישוב האינטגרל, אך היא "ממירה" את חישוב האינטגרל לחישוב של אינטגרל אחר, שבשימוש נכון בנוסחה – יהיה פשוט יותר.

תחילה נצטט את הנוסחה, כפי שהיא מפותחת ב**ביחידות הלימוד עמ' 523**. אנו מקבלים את הנוסחה מתוך הנוסחה לנגזרת של מכפלה –

$$(u(x) \cdot v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad \text{אם יש לנו מכפלה של 2 פונקציות:}$$

$$\int u'(x)v(x) + u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \quad \text{בהסתכלות הפוכה נוכל להסיק כלל אינטגרציה מתאים:}$$

$$\int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \quad \text{נפצל את האינטגרל לסכום אינטגרלים:}$$

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx \quad \text{ולבסוף נעביר אגפים ונכתוב:}$$

או בקיצור, קיבלנו כי עבור 2 פונקציות $u(x), v(x)$:

$$(*) \quad \int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

הנוסחה (*) היא נוסחת האינטגרציה בחלקים. באגף שמאל אכן רשום לנו אינטגרל של מכפלה של פונקציות (ליתר דיוק – מכפלה של פונקציה u בנגזרת של פונקציה אחרת v), ובאגף ימין נוסחה, המכילה אינטגרל חדש, בו משתתפות דווקא הנגזרת של u והפונקציה v "המקורית".

כיצד לפיכך נשתמש בנוסחה זו כדי לחשב אינטגרל של מכפלה של 2 ביטויים? נדגים זאת -

שלב 1: בחירת ההצבה

אנו מעוניינים לחשב את האינטגרל $\int x e^x dx$ שהוא מכפלה של 2 ביטויים: e^x, x .

כאמור, גם בנוסחה (*) אגף שמאל הוא מכפלה של 2 ביטויים, u ו- v' , לפיכך נבחר את אחד הביטויים (נחליט x) להיות "בתפקיד" u בנוסחה ואת השני (e^x) להיות בתפקיד v' :

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$\int x \cdot e^x dx$$

שלב 2: השלמת חוסרים

כעת, בהינתן ההצבה שלנו נשלים את החלקים האחרים ב"פאזל" שהוא הנוסחה (*): הנוסחה מערבת את u, v, u', v' לפיכך משבחנו את u, v , נחשב מתוכם את 2 המשתתפים האחרים – נחשב את u' מתוך u על ידי גזירה, ונחשב את v מתוך v' ע"י אינטגרל:

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1$$

$$v'(x) = e^x \Rightarrow v(x) = \int e^x dx = e^x$$

שלב 3: הצבה בנוסחה

כעת נוכל להשלים את ההצבה בנוסחה ולקבל:

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

$$\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \boxed{\int e^x dx} \rightarrow \text{"תרגיל חדש"}$$

קיבלנו נוסחה לאינטגרל שלנו המערבת אינטגרל חדש, והוא אכן פשוט יותר מהאינטגרל המקורי – אותו אנו יודעים לחשב בקלות, לפיכך כל שנותר הוא:

שלב 4: חישוב האינטגרל החדש

$$\int e^x dx = e^x$$

ולהציב חזרה בנוסחה, לקבלת התשובה הסופית:

$$\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \boxed{e^x}$$

בסה"כ אנו רואים שהשימוש בנוסחה הוא די טכני, אך החוכמה היא כמובן לדעת מתי בכלל להפעיל את השיטה, ומעבר לכך – כיצד לבצע את ההצבה (מי לבחור כ- u ומי לבחור כ- v'). לאור הפתרון שהוצג נוכל לספק 2 שיקולים חשובים בבחירת ההצבה:

(1) בשלב 2, השלמת החוסרים, עלינו להסיק מיהי הפונקציה v מתוך מי שבחרנו להיות v' , על ידי חישוב האינטגרל. לפיכך אנו חייבים לבחור בתור v' ביטוי שאנו יודעים לחשב את האינטגרל שלו.

(2) באינטגרל החדש שלנו מופיע u במקום u , וזה מה שאמור להפוך אותו ליותר פשוט. לפיכך נרצה לבחור בתור u ביטוי אשר נהיה פשוט יותר כשגוזרים אותו.

כמובן שאלה הם רק קווים מנחים, והבדיקה הטובה ביותר היא אם אכן אנו מצליחים אחרי השימוש בנוסחה לחשב את האינטגרל החדש...

תרגיל 10

חשב $\int x \ln x dx$

פתרון 10

שלב 1: נבחר $u(x) = \ln x$, $v'(x) = x$. (הבחירה ההפוכה בעייתית שכן אז נצטרך לחשב בשלב 2 אינטגרל לא סימפטי של $\ln x$...)

שלב 2: נשלים החלקים החסרים בנוסחה

$$u(x) = \ln x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x}$$

$$v'(x) = x \Rightarrow v(x) = \int x dx = \frac{x^2}{2}$$

שלב 3: נציב בנוסחה ונקבל:

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

$$\int \ln x \cdot x dx = \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx =$$

והאינטגרל החדש מיידי:

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$$

■

תרגיל 11

חשב $\int \tan^{-1} x dx$

פתרון 11

ממבט ראשון אין לנו כאן מכפלה של 2 ביטויים ולכן לא נראה כיצד ניתן להשתמש באינטגרציה בחלקים. מאידך, דווקא פונקציות כגון $\tan^{-1} x$ (או $\ln x$ כפי שראינו בתרגיל הקודם) מאד מתאימות לאינטגרציה בחלקים (בתפקיד u) שכן כאשר אנו גוזרים אותן אנו מקבלים פונקציות רציונליות (מונה, מכנה פולינומים).

כיצד לפיכך נשתמש בכל זאת באינטגרציה בחלקים בתרגיל זה? ובכן – נציג את הביטוי בכוח

$$\int \tan^{-1} x dx = \int \tan^{-1} x \cdot 1 dx$$

וכעת נמשיך בטכניקה הרגילה :

נבחר $u(x) = \tan^{-1} x$; $v'(x) = 1$. נשלים את החסר ונקבל :

$$u(x) = \tan^{-1} x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$v'(x) = 1 \Rightarrow v(x) = x$$

ובהצבה בנוסחה :

$$\int \tan^{-1} x \cdot 1 dx = x \tan^{-1} x - \int \frac{1}{x^2 + 1} x dx = x \tan^{-1} x - \boxed{\int \frac{x}{x^2 + 1} dx}$$

כעת נפתור את התרגיל החדש. למעשה פתרנו אותו כבר במהלך פתרון תרגיל 9, ע"י ההצבה

$u = x^2 + 1$, וקיבלנו כי :

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

ולפיכך נקבל סה"כ כי :

$$\int \tan^{-1} x dx = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

■

תרגיל

הוכח ע"י טריק דומה כי $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

■